

원자력추진잠수함(SSBN) 기반 한국형 핵공유 체제의 가능성과 전략적 가치[†]

정성원*

- I. 서론
- II. 안보 환경의 변화와 한국의 대응 방향
- III. SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 필요성과 가능성
- IV. SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 전략적 가치
- V. 도입의 전제조건과 운용방안
- VI. 결론

Abstract

Assessing the Feasibility and Strategic Value of a Korea-specific SSBN-based Nuclear-sharing Framework

South Korea faces complex security challenges, including North Korea's advancing nuclear and missile capabilities, intensified U.S.-China strategic competition, and simultaneous multi-war situations. As a strategic response, nuclear-powered ballistic missile submarines(SSBNs) are gaining attention for enhancing national autonomy and reinforcing deterrence against North Korea. The feasibility of a Korea-specific SSBN-based nuclear-sharing framework is increasingly recognized. This framework is expected to generate strategic value across defense, economic, and alliance-related sectors. It offers a realistic and viable alternative to transform emerging security risks into long-term opportunities.

Keywords: SSBN, Nuclear Sharing, Deterrence, North Korea's Nuclear, Simultaneous Multi-War Situations, U.S.-China Strategic Rivalry

[†] 본 논문은 국방대학교 '국방정책론' 강좌 수강 간 작성한 글을 보완한 것이며, 소속 기관의 입장과 무관한 개인의 의견을 밝힙니다. 지도해주신 교수님과 세 분의 심사 위원님들께 진심으로 감사드립니다.

* 국방대학교 전략학부 국방정책학과 석사과정, sungwonjoy317@gmail.com

I. 서론

1. 연구 배경

최근 국제 안보 환경은 급격한 변화를 맞이하고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁(이하 ‘러·우전쟁’), 이스라엘·하마스 전쟁을 비롯하여, 이스라엘·이란, 인도·파키스탄 등 크고 작은 분쟁이 계속해서 발생하고 있다. 또한, 미국과 중국 간 전략경쟁(이하 ‘미·중 경쟁’)이 국방, 경제, 외교 등 여러 분야에서 격화되고 있다. 한편, 국제 분쟁과 초강대국 간 경쟁으로 국제 제재가 약해진 틈을 타, 북한은 핵 및 미사일 능력을 고도화하는 등 전략적 이익을 극대화하고 있다.¹⁾ 특히 북한의 전술 핵 능력 고도화는 한국 내에서 대북 억제 체제에 대한 회의론과 함께 북핵 억제 전략에 대한 전면적 재검토 여론을 일으키고 있다(손한별·설인호, 2023, p. 3).

이러한 논의는 다음의 네 가지로 분류된다. 첫째, 기존의 확장억제를 강화하는 방안, 둘째, 한반도에 미국의 전술핵을 재배치하는 방안, 셋째, 한·미 간에 핵을 공유하는 방안, 넷째, 한국이 독자적으로 핵을 개발하고 무장하는, 소위 ‘핵무장론’이다. 각 방안은 명확한 장점과 한계점을 갖는다. 먼저, 확장억제 강화는 기존 한미 동맹의 확장억제 틀을 유지하는 측면에서 안정적이고 실현 가능성이 높으나, 국내에서 신뢰성에 대한 의구심이 지속적으로 제기되는 문제가 있다(이시영, 2025; 부형욱, 2023, p. 113).²⁾ 두 번째로, 한반도 전술핵 재배치는 북한에 대한 반응시간을 단축시키고, 실질적인 ‘공포의 균형’ 수단으로 효과적이다(이창위 외, 2025, p. 95). 다만, 미국에 대한 안보 의존이 심화될 수 있으며, 중·러를 자극하여 역내 ‘안보

1) UN 안전보장이사회의 대북제재는 2017년 12월 결의안 2397호를 마지막으로 발효되지 않고 있다. 특히 2022년에는 중·러의 거부권(VETO) 행사로 결의안이 부결된 바 있다(정인환, 2022). 이러한 상황에서 북한은 '23년 3월 핵무기 대량생산을 선언하였고, 미사일 방어체제를 회피하기 위한 극초음속 미사일의 개발과 시험 발사를 지속하고 있다(YTN, 2023; 연합뉴스, 2025a). 또한 '24년 6월 러시아와 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 통해 러·우전쟁에 병력을 파병함으로써, 장기적 관점에서 이익을 도모하고 있다(이은영, 2025).

2) ‘독자적 핵무장이 필요한 이유’를 묻는 질문에 ‘현재 미국의 확장억제 공약은 충분하나, 전쟁 발생 시 미국이 확장억제를 제공하지 않을 수 있다는 우려 때문’이라는 답변이 53.3%에 달했다(이시영, 2025).

딜레마(Security Dilemma)'를 유발할 수 있다는 우려가 존재한다(이수형, 2023, pp. 111-112). 핵확산방지조약(이하 'NPT')과 한반도 비핵화 선언에 대한 위반 문제 또한 제기된다. 세 번째로, 핵공유는 미국의 핵을 한반도에 상시 배치하고 운용한다는 점에서 전술핵 재배치와 유사한 장·단점을 갖는다. 하지만 핵 운용 과정에서 한국의 역할을 확대함으로써 억제력의 신뢰성을 높일 수 있다는 주장과, 공유된 핵에 대해서 한국이 실질적인 권한을 갖지 못하기 때문에 전술핵 재배치와 실질적으로 큰 차이가 없다는 비판이 병존한다(손한별 외, 2023, p. 18). 마지막으로, 독자 핵무장은 자율성과 억제력 측면에서 한국에게 가장 효과적인 방안으로 평가되지만, 국제기구와 미·중·러의 개별 제재까지 상당한 국제사회의 반발이 예상됨에 따라, 현실성은 가장 낮은 것으로 보인다(손한별 외, 2023, p. 19).

각각의 방안이 명확한 한계를 갖는 가운데, 이를 최대한 보완하는 '한국형 핵공유' 모델이 대안으로 제시된다. 이는 한국이 평시에는 핵을 배치하지 않고 있다가, 위기 고조 시 미국으로부터 핵을 공여받는 방식의 유연한 핵공유를 의미한다(부형욱, 2023, pp. 129-131).

2. 기존 연구 검토

국내에서 미국과의 핵공유 주장은 계속해서 제기되어 왔으나, 대부분 북대서양조약기구(이하 'NATO')의 핵공유 사례를 참조하였다. 소위 'NATO식 핵공유'라고 불리는 이 방식은 평시부터 미국의 핵탄두를 NATO 영토 내에 배치하고, 유사시 NATO 회원국의 투발 수단에 탑재하여 운용하는 방식이다. 하지만 이러한 상시 배치 방식의 핵공유는 앞서 언급한 바와 같이, 역내 긴장 고조와 NPT 및 한반도 비핵화 선언 위반, 실효성 등 여러 논쟁을 유발한다.

박휘락은 이와 같은 내·외부적 제약을 고려하여, NATO식 핵공유보다 비교적 유연한 형태의 '한국형 핵공유 체제'의 원형(prototype)을 제시하였다. 괌(Guam) 또는 일본에 핵무기를 배치하고 유사시 한·미·일이 항공기로 투발하는 방안과, 동해에 한·미·일이 공유하는 SSBN³⁾을 상시 배치하는 방안 등이다(박휘락, 2020,

pp. 54-55). 이러한 방식은 핵공유를 통해 북한에 대한 억제력을 강화하면서도, 상시 배치하지 않음으로써 국내 여론과 중·러의 반발을 최소화할 수 있는 창의적 방안으로 평가된다(박휘락, 2021, pp. 122-123). 조비연(2022, pp. 45-46)은 박휘락의 제안과 독일, 영국의 핵공유 사례를 조화하여, ‘독일식·영국식 혼재형’ 핵공유 체제를 제시하였다. 이는 미국의 핵탄두를 한국의 SSBN에서 운용하는 방식으로, 핵 운용 과정에 한국의 주도성을 높임으로써, 핵공유의 신뢰성을 제고할 수 있다. 특히, 이러한 잠수함 기반 핵공유는 항공기 기반 핵공유에 비해서 은닉성과 생존성 측면에서 비교 우위를 갖는다(조비연, 2022, p. 11). 부형욱(2023, pp. 130-131) 또한 수중전력 기반 핵공유의 안정성과 지속성에 주목하며, 위기 고조 시 한국의 잠수함이 꺾에서 미국의 핵탄두를 공여받아 운용하는 안을 구체적으로 제시하였다.

〈표 1〉 한국형 핵공유 체제(안) 비교

주요 검토요소		KRINS 모델 (독일식)	해상기반 (박휘락)	독일식·영국식 혼재형	
				한국 주도	미국 주도
공 유 체 제	탄두	미국	미국	미국	미국
	투발수단	한국 전투기	미국 SLBM	한국 SLBM	미국 SLBM
	운반 플랫폼	-	미국 핵잠	한국 핵잠	한국 핵잠
한국의 핵공유 정도		중	하	중	중
은닉성		제한적	우세		
작전유연성		우세	제한적		
우발적 위기 고조 가능성		높음	중하		
비용		중	중	상	상

* 출처: 조비연(2022), p. 46.

다만, 제시된 수중전력 기반 핵공유 모델은 현재 한국이 운용 중인 재래식 잠수함으로는 구현이 불가하다. 재래식 디젤 잠수함은 연료 문제로 장기간 연속적인 잠항

3) Ship, Submersible, Ballistic Missile, Nuclear-Powered의 약자로, 원자력추진 탄도미사일 잠수함을 의미한다.

이 제한되며, 수중에서의 소음 또한 커서 은닉성에도 한계가 있다(조비연, 2022, pp. 11, 45). 따라서 핵탄두를 탑재한 SLBM을 운용하기 위해서는 기반 플랫폼으로 SSBN 도입이 필수적이다.

그러나 한국의 SSBN 도입 가능성에 대해서 근본적으로 회의적인 시각이 존재한다. SSBN은 농축 우라늄을 필요로 하기 때문에, 한·미 원자력 협정 개정 등 미국과의 협의가 필수적이다(조재욱, 2023, p. 86). 최근 호주가 오커스(AUKUS)를 통해 미국과 원자력추진잠수함⁴⁾ 구매를 협정한 사례에도 불구하고(문병기·김기용, 2023), 일각에서는 한국이 미국으로부터 원자력추진잠수함을 구매하거나 기술을 확보할 가능성은 매우 희박하다고 평가한다. 그 원인으로 조재욱(2023, pp. 104-105)은 미·중 경쟁의 구조 속에서 미국이 요구하는 수준까지 한국이 중국 견제에 동참할 수 없을 것이라고 보았다. 김동은(2023, pp. 57-59)은 한국이 원자력추진잠수함을 운용할 경우, 동북아의 위협균형을 깨뜨릴 수 있고, 이는 중국의 과도한 대응을 불러올 수 있어, 미국이 반대할 것이라고 보았다. 여기에 더해, 전문 인력과 첨단 지휘 통제 능력 확보 역시 해결해야 하는 과제이다(조비연, 2022, p. 47).

한편, 안보 환경의 변화에 따라 미국의 이해관계도 달라질 수 있으며, 특정 조건에서 SSBN 기반 한국형 핵공유 체제가 구현 가능하다고 보는 시각도 존재한다. 먼저, 박휘락(2021, pp. 119-120)은 북한의 핵 위협이 증가할 경우, 미국이 핵공유 체제를 수용할 가능성이 높아진다고 주장하였다. 또한, 부형욱(2023, p. 136)은 중국의 핵탄두 대량화가 북핵 고도화와 함께 한국형 핵공유의 동인이 될 수 있다고 보았다. 조남훈·이호령·손효종(2018)은 북한 비핵화에 실패하고, 미·중대립이 격화될 경우, 한·미 확장억제가 핵공유로 발전할 가능성이 높다고 평가하였다.

다시 말해, 현재의 한·미 간 확장억제 체제는 고정불변의 것이 아니라, 한반도 주변 정세와 미국의 안보 전략 변화에 따라 변동될 수 있다. 이에 따라, 본 연구는 최근 급변하는 국제 안보 환경이 한반도에 어떠한 전략적 도전을 제기하고 있는지

4) 미국이 호주와 협정한 것은 핵탄두 SLBM을 탑재하지 않은 원자력추진잠수함, 즉 SSN(Ship, Submersible, Nuclear)이다(정성장, 2024). 따라서 호주의 원자력추진잠수함 사례를 다루는 경우, SSBN과의 구분을 위해서 ‘원자력추진잠수함’으로 표기하였다.

평가하고, 이것이 SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 필요성과 가능성에 어떻게 영향을 미치고 있는지 살펴보고자 한다. 또한, SSBN 기반 한국형 핵공유 체제 채택 시, 한국이 얻을 수 있는 전략적 가치는 무엇인지 살펴보고자 한다.

3. 연구 목적 및 방법

본 연구의 목적은 안보 환경의 변화 속에서 SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 도입 가능성을 분석하고, 그 전략적 가치를 제시하는 것이다. 연구는 다음의 질문에 답하고자 한다.

- ① 국제 안보 환경 변화는 한국에 어떠한 전략적 도전을 제기하는가?
- ② 이는 한국의 SSBN 기반 핵공유 체제 도입 필요성과 가능성에 어떠한 영향을 미치고 있는가?
- ③ SSBN 기반 한국형 핵공유 체제는 어떠한 전략적 가치를 갖는가?
- ④ SSBN 기반 한국형 핵공유 체제 도입의 전제조건과 운용방안은 무엇인가?

연구방법은 문헌 연구를 채택하고 있다. 먼저, 제Ⅱ장에서는 한반도 주변과 세계의 주요한 안보 환경 변화를 평가하고, 한국의 대응 방향을 설정한다. 다음, Ⅲ장에서는 이러한 안보 환경 속에서 한국에게 SSBN이 필요한 이유를 살펴보고, SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 실현 가능성은 어떻게 변화하고 있는지 알아본다. 이후, Ⅳ장에서는 SSBN 기반 핵공유를 도입할 경우, 한국이 얻을 수 있는 전략적 가치를 고찰하고, Ⅴ장에서는 이를 도입하기 위한 전제조건과 도입 시 운용방안을 제안한다.

II. 안보 환경의 변화와 한국의 대응 방향

1. 안보 환경의 변화

북한의 핵 및 미사일 능력은 지속적으로 고도화되고 있으며, 이는 한·미 확장억제 체제의 안정성과 동북아 지역 안보에 중대한 도전요인으로 작용하고 있다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 북한은 현재 약 50기의 핵탄두를 보유한 것으로 추정되며(SIPRI, 2024, p. 339), 이를 양적, 질적으로 증강하는 동시에 투발 수단도 다변화하고 있다. ICBM 및 SLBM 기술을 보완하기 위해 미사일 시험 발사를 지속하고 있으며, 상대국의 미사일 방어체계를 무력화하기 위해 극초음속미사일, 다탄두미사일(MIRV) 개발도 이어가고 있다. 이러한 북한의 핵·미사일 역량 강화는 단순한 군사력 증강을 넘어, 전략적 목적에 따른 능동적 활용을 지향하는 것으로 해석된다. 실제로 북한은 핵과 미사일을 한미동맹을 겨냥한 전략적 수단으로 활용할 가능성이 크다. 핵 위협 고조를 통해 한·미 간 동맹 결속을 약화시키는 이른바 ‘디커플링(decoupling)’ 전략이 그 대표적인 예다(유상범, 2018, p. 46). 더욱이 러·우전쟁으로 북·러 간 군사 협력이 심화되면서, 북한의 핵 및 미사일 능력 고도화는 향후 더 가속화될 것으로 보이며, 이는 동북아 지역의 안보 불안정성을 심화시키는 요인이 되고 있다.

북한의 위협 증대와 더불어, 미국과 중국의 전략 경쟁은 한국의 안보 환경을 복잡하게 만들고 있다. 2022년 발간된 국가안보전략서(NSS, National Security Strategy)에서 미국은 중국을 ‘국제질서를 수정할 의지와 능력을 가진 유일한 경쟁자’로 칭하며, 경쟁의 우선순위로 설정하였다(The White House, 2022, p. 8). 이에 따라, 미국은 중국을 겨냥해 전략적 중심을 남중국해로 이동시키고 있다(설인효, 2024, pp. 55-56). 또한, 정부의 국가부채 감축 노력과 다수의 전쟁 관리에 대한 압박 속에서, 해외주둔군과 전략 자산의 재배치를 모색하고 있다. 이러한 맥락에서 최근 공개된 미국의 ‘임시 국방전략 지침(Interim National Defense Strategic Guidance)’은 미국이 중국의 대만 침공 저지와 미 본토 방어를 최우선으로 한다고

적시했다(김동석, 2025). 이는 미국의 전략 자산이 대만과 본토 방어에 집중될 수 있으며, 상대적으로 한국의 전략적 우선순위가 낮아질 수 있다는 ‘방기의 우려’로 이어지고 있다. 불안정한 안보 환경 속에서 전시작전통제권 전환이나 주한미군 병력 조정 가능성 또한 제기되고 있으며, 심지어는 미국의 아시아 방위선에서 한국을 제외하는 ‘신(新)에치슨 라인(Acheson Line)’에 대한 전망도 제기되고 있다 (이하원, 2025). 이는 현실화되지 않더라도, 반복되고 누적될 경우, 한미동맹의 신뢰 약화로 이어질 수 있다.

심지어, 세계 곳곳에서 전쟁이 동시다발적으로 발생하고 장기간 지속되는 ‘다중 전쟁 동시 지속 상황(Simultaneous Multi-War Situations)’은 이러한 불안정성을 더욱 악화시킨다. 미국은 냉전 이후 국가 재정과 국내정치적 여건을 고려하여 개입 전략을 변화시켜왔고, 현재는 하나의 전쟁에 역량을 집중하는 ‘원 플러스(One Plus)’ 전략을 채택하고 있다(설인호, 2024, pp. 50-52). 이는 지역 분쟁에 대한 개입을 자제하고, 제한된 자원을 단일 주요 전선에 집중하는 전략이다. 또한, 미국은 국가의 모든 역량과 동맹국의 역량을 통합하는 ‘통합억제(Integrated Deterrence)’ 전략을 통해 지역 분쟁의 발생 자체를 사전에 차단하려 하고 있다. 그러나 미국의 원 플러스 전략과 통합억제 전략은 현재 중대한 도전에 직면해 있다. 21세기 국제 안보 환경은 복잡성과 불확실성을 동반하는 다중 전쟁 동시 지속 상황으로 진입하고 있으며, 이는 단기적 위협에 그치지 않고, 중장기적으로 더욱 심화될 가능성이 높다. 유럽에서 러·우 전쟁이 3년 넘게 지속되고 있고, 중동에서는 이란을 축으로 하는 반미 세력과 이스라엘 간 갈등이 반복되고 있으며, 남아시아에서는 인도와 파키스탄의 영토 갈등이 심화되고 있다. 이러한 가운데, 중국의 대만에 대한 군사적 행동 가능성 또한 제기되고 있다. 통합억제가 실패하여 다발적으로 큰 전쟁이 일어날 경우, 미국은 전략적 우선순위에 따라 일부 지역에 대한 군사적 개입을 축소하거나 지연할 수밖에 없는 구조적 한계를 지닌다(Alex Velez-Green & Robert Peters, p. 21).

더욱 심각한 것은 북한이 이러한 복합적인 안보 환경에서 전략적으로 빈틈을 파고들 수 있다는 점이다. 미·중 경쟁 구도 속 ‘전략적 동시성(Strategic Simultaneity)’을

활용하는 것이다. 가령 중국, 러시아, 북한, 이란 등 이른바 수정주의(revisionist) 국가들이 전략적으로 공조하는 ‘성동격서(聲東擊西)’식 도발 시나리오가 현실화될 수 있다(설인호, 2024, pp. 44-46, 60-61). 수정주의 국가들이 연합하여 동시다발적 혹은 순차적으로 위기를 조성하여, 미국의 주의를 분산시키고 대응 능력을 시험하며, 취약한 빈틈을 찾아 전략적으로 유리한 고지를 선점하는 시나리오다. 예컨대 한반도에서 긴장을 고조시킨 후에 대만에서 전략적 우위를 추구하는 방식이나, 대만에서의 군사적 긴장을 바탕으로 한반도에서 전술적 이익을 취하는 방식이다. 혹은 실제 물리적 충돌을 일으키지 않더라도, 위기를 고조시키는 과정에서 신뢰 저하, 갈등 유발 등의 동맹 결속 약화나 전력 소모를 유도할 수도 있다.

2. 한국의 대응 방향

종합하면, 북한의 핵·미사일 위협 고도화, 미·중 경쟁, 다중 전쟁 동시 지속 상황은 복합적으로 작용하고 있으며, 이는 한국 안보에 큰 전략적 도전으로 다가오고 있다. 따라서 한국은 변화하는 국제 정세 속에서 북한의 군사 도발 또는 전쟁 시도를 억제하기 위해서, 장기적 관점의 대응 전략을 마련해야 한다. 이때, 대응 전략은 한국의 자율성을 강화하면서도, 동맹의 결속을 강화하는 방향으로 나아가야 한다. 이는 두 가지 동맹 이론에 의해서 설명할 수 있다. 먼저, ‘연루-방기의 딜레마(Entrapment-Abandonment Dilemma)’이다. 일반적으로, 비대칭 동맹에서 강대국은 상대적 약소국의 분쟁에 연루될 가능성을 우려하고, 반대로 약소국은 강대국이 안보 지원을 조절하는 방기의 위협을 느낀다. 이러한 관점에서, 미국은 한반도 분쟁에 연루될 위협을 느끼고, 한국은 미국이 방기할 위협을 느낀다. 현재 미국은 대만, 중동, 유럽 등 여러 전선에서 안보 이슈에 개입해야 하므로, 한반도 분쟁에 대한 개입이 제한적일 수밖에 없다. 따라서 한반도 내에서 위기가 고조될 경우, 일부 손해를 보더라도 이를 관리 또는 관망할 수 있다. 심지어는 미국이 복수의 전쟁에 동시에 개입하는 상황에서 주한미군 전력조차도 논쟁의 대상이 될 수 있으며, 이탈 가능성 또한 배제할 수 없다(김태현·이성훈, 2020, pp. 83-84).

한국이 방기의 위협을 인식하는 것은 자율성 확대의 동기로 작용한다. 이러한 동학은 ‘자율성-안보 교환(Autonomy-Security Trade-off) 이론’을 통해 설명될 수 있다. 비대칭 동맹에서 약소국은 강대국에게 안보를 보장받는 대가로 전략적 자율성을 제한받는다. 반대로, 안전 보장이 줄어들 경우, 약소국의 자율성은 증가한다. 이러한 관점에서, 미국의 안전 보장이 약해질 경우, 한국은 스스로 안전을 보장하기 위해 자율적 수단을 모색할 수밖에 없다. 최근의 핵 옵션에 대한 논의 역시 이러한 배경 속에서 일어나고 있다. 이는 다중 전쟁 동시 지속 상황 속 미국의 전력 분산에 대응하기 위한 한국의 불가피한 전략적 선택이자, 실질적인 억제력 유지를 위한 조치이다.

현재의 불안정한 국제질서가 지속될수록, 한국은 수동적 안보 전략에서 벗어나, 능동적으로 전략적 자율성을 확보하고 실질적인 억제 수단을 모색해야 한다. 하지만 이와 같은 자율성 강화는 한미동맹의 틀 속에서 이루어져야 한다. 안보 지원의 감소가 자율성 강화로 이어지듯, 지나친 자율성의 추구 또한 안보 지원의 감소, 심할 경우 동맹 간 갈등으로 이어질 수 있기 때문이다.⁵⁾ 세계적으로 전략적 동시성이 증대하고, 미국이 전력의 부족을 느끼는 상황에서, 미국 또한 동맹국의 ‘역할 분담(Burden Sharing)’을 요구하고 있다(Song Sang-ho, 2025). 한편, 현재 트럼프 정부의 동맹국 기여 요구에 부응하는 방식으로 한국이 자율성과 역할을 강화해 나간다면, 한미동맹은 상호신뢰를 높임으로써 더욱 강화된 동맹으로 재편될 수 있다.

결론적으로, 국제 정세가 불안정하고 미국의 전력 분산이 예상되는 상황에서, 북한의 위협에 대응하기 위해서 한국은 한미동맹의 틀 안에서 역할을 강화하는 방향으로 나아가야 한다. 동맹 내에서의 자율성을 확대하는 동시에, 동맹에 대한 기여를 높임으로써, 한미동맹의 신뢰와 결속을 더욱 강화할 수 있을 것이다. 즉, 한국은 ① 자율성 강화와 ② 동맹 내 역할 증대라는 두 방향으로 나아가야 한다.

5) 이러한 이유에서, 부형욱(2023, p. 110)은 핵 옵션 강화 논의가 한미동맹의 틀 안에서 이루어져야 한다고 강조하였다.

Ⅲ. SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 필요성과 가능성

1. 필요성: 자율성 및 억제력 강화

한국의 두 가지 대응 방향 중 자율성 강화에 있어서, 가장 핵심적인 평가 기준은 북한에 대한 억제력 유지이다. 한국의 자율성이 강화되더라도, 북한에 대한 한미동맹의 억제력이 약화된다면, 이는 결코 좋은 전략 대안이 아니다. 따라서 자율성을 강화하되, 현재의 확장억제가 보장하는 억제력을 대체하거나 강화할 수 있는 수단을 확보해야 한다. 이러한 측면에서 SSBN은 효과적인 수단이 될 수 있다. SSBN은 응징적 억제와 거부적 억제라는 두 차원에서 그 전략적 효용성을 발휘할 수 있기 때문이다.

먼저, 응징적 억제의 관점에서, 냉전기 미국과 소련 사이에 형성된 핵전쟁 억제 메커니즘은 중요한 참고 사례가 될 수 있다. 냉전 시기, 양국이 핵 능력을 경쟁적으로 고도화하는 상황에서, 결정적으로 핵전쟁을 억제한 기제는 폰 노이만(J. L. Von Neumann) 등이 주장한 상호확증파괴(MAD, Mutually Assured Destruction) 개념이었다. 이는 적의 ‘제1격’을 견딘 후에, ‘제2격’의 치명적인 반격이 가능할 경우, 적이 핵무기를 사용할 수 없게 만든다는 이론으로, 핵 보유국 간 억제를 설명하는데 있어 효과적인 이론으로 평가받는다(김국현, 2022, pp. 133-134). 이때, SLBM을 발사할 수 있는 잠수함, 즉 SSBN은 우수한 은닉성을 바탕으로 제2격 능력을 실현할 수 있는 핵심 플랫폼이었다.

이는 오늘날 한반도에서도 여전히 유효하게 적용될 수 있다. 특히 한반도의 지형 및 정치·사회적 특수성은 이러한 억제 구조의 적용 가능성을 높이는 요소로 작용한다. 한반도는 좁은 정면과 종심을 가지며, 산악 지형의 발달과 정치·사회적 요인에 의해서 일부 지역에 인구가 집중적으로 거주한다. 한국의 경우, 서울 및 수도권을 중심으로 인구나 주요 사회기반시설이 집중되어 있어, 북한의 저위력 전술핵 공격에도 대량 피해가 발생할 수 있다.⁶⁾ 북한도 마찬가지로, 평양과 그 주변에 군사,

정치, 경제 인프라가 밀집되어 있으며, 특히 평양에 북한의 정치 지도자와 권력 엘리트 계층이 집중되어 있다는 점에서, 한국의 제2격 보복은 북한 체제의 핵심을 직접적으로 위협할 수 있다. 따라서 상호 간 취약성이 높은 상황에서, 한국의 제2격 능력 확보는 북핵에 대한 대응 수단의 생존과 보복 가능성을 높임으로써, 억제력의 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있다. 결론적으로, 한국이 SSBN을 확보할 경우, 강력한 보복 능력을 바탕으로 억제 전략의 안정성을 크게 높일 수 있다.⁷⁾ 이는 북한에 대한 응징적 억제력을 강화하는 한편, 확장억제 체제 내에서 한국의 역할, 즉 자율성을 강화하는 실질적인 전략 대안이 될 수 있다.

한편, 거부적 억제 차원에서도 SSBN 도입이 요구된다. 거부적 억제란 적의 공격에 대해서 방어 능력을 갖추으로써, 설령 적이 공격하더라도 공격을 성공시킬 수 없다는 점을 인식시키고, 그로 인해 공격 자체를 단념하게 만드는 억제 방식이다(이윤철·류해성, 2018, p. 93). 한국형 3축 체계 중에서는 킬체인(Kill-Chain)과 KAMD(한국형 미사일 방어체계)가 이에 해당한다. 이와 관련하여, 3대 핵 투발 수단(Nuclear Triad) 중 SLBM은 거부적 억제가 가장 어려운 수단으로 평가된다. 잠수함은 출항 이후에는 탐지가 어려워, 일반적인 킬체인으로는 사실상 선제타격이 불가능하다. 또한, SLBM은 KAMD 등 방어체계 망을 최대한 벗어나 발사될 가능성도 존재한다(배학영, 2016, p. 81). 따라서 SLBM에 대한 거부적 억제를 위해서는, 적 잠수함을 출항 전부터 감시하고, 필요시 추적 및 타격하는 ‘수중 킬체인 체계(Underwater Kill-Chain System)’ 구축이 필요하다(김법현·김덕기, 2017, pp. 176-178). 이를 구현하기 위해서는 고도의 기동성, 은밀성, 무장 탑재 능력을 갖춘 원자력추진잠수함⁸⁾ 확보가 필수적이다(이윤철 외, 2018, pp. 93-99).

6) 2023년 8월 9일 김정은은 중앙군사위원회 확대 회의에서 서울, 계룡을 가리키며, 공세적 전쟁 준비를 지시한 바 있다(고도예·윤상호, 2023). Rand 연구소 보고서는 서울 강남에 10kt의 핵이 투하될 경우, 9만 명의 사망자와 33만 명의 사상자가 발생할 것으로 예상하고 있다(Gian Gentile et al., 2019, p. 5).

7) 이때의 보복 능력은 SSBN 기반 핵공유 체제를 온전히 구축하였을 때, 발휘할 수 있는 제2격, 즉 ‘핵 보복 능력’을 의미한다.

8) 이윤철·류해성(2018, p. 99)이 대잠전 전력으로 제시한 원자력추진잠수함은 SSBN과 SSN을 포괄한다. 이를 그대로 반영하기 위해 ‘원자력추진잠수함’으로 표기하였다.

원자력추진잠수함이 갖는 거부적 억제 능력 또한 냉전기 미·소 간 대잠전 사례를 통해서 확인할 수 있다. 1·2차 세계대전 당시 잠수함의 활약과 이후 원자력 기술의 발달에 따라, 미국과 소련은 각각 1954년과 1960년에 원자력추진잠수함⁹⁾을 최초로 건조하였다. 냉전기 잠수함은 일반적으로 응징적 억제 전력으로 인식되지만, 실제로는 거부적 억제 수단, 즉 수중 킬체인인 핵심 플랫폼으로서도 기능했다. 예컨대, 미·소 양국은 적 잠수함 추적, 항구 및 미사일 기지 감시, 감청, 도청 활동을 통해, 위기 고조 시 상대의 공격 징후를 조기에 식별하고, 선제적으로 대응할 수 있는 준비 태세를 갖추었다(장준섭, 2020, pp. 111-112). 미국은 더 나아가서, 원자력추진 잠수함을 활용하여 ‘전략 대잠전(Strategic Anti-Submarine Warfare)’이라 불리는 상당히 공세적인 거부적 억제 작전을 수행하였다.¹⁰⁾

한편, 현재 한국은 북한에 비해 잠수함 전력에서 열세에 놓여 있어, 이러한 수중 킬체인 구현이 제한적이다. 2025년 기준, 북한은 총 71척의 잠수함(정)을 보유하고 있으며, 이는 한국의 21척에 비해 3배 이상 많은 수치이다(IISS, 2025, pp. 269-272). 한국이 잠수함의 질적 측면에서는 우위를 점하고 있으나, 북한이 3배 이상의 잠수함(정)을 보유한 상황에서 대잠전을 통해 거부적 억제력을 확보하기에는 구조적 한계가 존재할 수밖에 없다. 특히 러·우전쟁 파병의 대가로, 북한이 러시아로부터 원자력추진잠수함의 핵심 기술을 이전받은 것으로 우려되는 상황에서(이철재, 2025), 한국 역시 이에 대응할 수 있는 고도화된 잠수함 전력 확보가 긴요하다. SSBN 도입은 한국이 양적, 질적으로 북한의 잠수함 전력에 대한 우위를 확보하고, 북한의 SLBM 위협에 대한 거부적 억제력을 구축하는 데 핵심적으로 역할을 할 수 있다.

결론적으로, SSBN은 상호확증파괴를 구성하는 제2격으로서의 응징적 억제 전략과 수중 킬체인인 거부적 억제 전략을 동시에 수행할 수 있는 효과적인 전략 자산이다. 한국이 SSBN을 확보하여 운용할 경우, 북한에 대한 억제력을 강화하는 동시에, 한미동맹 체제 내에서 한국의 자율성 또한 강화할 수 있는 현실적이고

9) 초기 원자력추진잠수함들은 SSBN이 아닌 SSN이었다. 이를 포괄하는 용어로서 ‘원자력추진잠수함’으로 표기하였다.

10) 미국은 냉전기 소련의 잠수함 기지 인근에 수중감시체계(SOSUS, Sound Surveillance System)를 설치하고, 소련 잠수함을 탐지, 차단, 격멸하는 전략대잠전을 수행하였다(배학영, 2016, p. 92).

타당한 수단으로 평가된다.

2. 동맹 내 역할 증대에 따른 실현 가능성

한국의 SSBN 도입 가능성의 핵심 변수는 ‘미국’이다(조재욱, 2023, p. 86). 미국은 UN 안전보장이사회 상임이사국을 제외하고 원자력추진잠수함 도입을 금지하고 있으며, 한·미 원자력 협정으로 한국의 20% 이상 우라늄 농축을 금지하고 있다(조재욱, 2023, pp. 86, 95). 한편, 급변하는 국제 정세로 인해 미국은 동맹국의 역할 증대를 요구하고 있으며, 이는 한국의 SSBN 도입과 이에 기반한 한국형 핵공유 체제의 도입 가능성으로 이어지고 있다.

먼저, 미·중 경쟁의 측면이다. 해양 굴기에 나선 중국은 해군력을 급속도로 증강하고 있다. 2023년 기준으로 중국은 59척의 잠수함을 운용 중이며, 이는 2030년에는 68척, 2040년에는 72척까지 늘어날 것으로 예상된다(Ronald O’Rourke, 2025, pp. 8-11, 24). 미국은 현재 71척의 잠수함을 운용하고 있으나(NTI, 2024), 1990년대 도입된 노후 잠수함들의 퇴역으로 인해 2030년에는 58척까지 감소할 전망이며, 2040년까지 이를 회복하는 것을 목표로 하고 있다(Mark F. Cancian, 2024, pp. 21-24). 그러나 미국이 직면한 예산 문제와 조선 산업의 쇠퇴는 이러한 목표 달성을 불확실하게 만들고 있다. 반면, 중국은 꾸준한 잠수함 건조와 질적 현대화를 통해 미국과의 잠수함 전력 경쟁에서 양적, 질적 격차를 좁혀가고 있다. 여기에 러·우 전쟁 파병 이후 북한의 잠수함 역량 강화와 러시아의 추가적인 서진(西進) 움직임까지 더해질 경우, 미국의 잠수함 전력은 외부로부터의 보완 없이는 한계를 마주할 수밖에 없다. CSIS 연구 보고서는 미국이 어떤 전략을 추구하든지, 향후 수십 년간은 잠수함 전력의 부족을 겪을 것이라고 경고한다(Mark F. Cancian, 2024, p. 25).

〈표 2〉 중국의 잠수함 전력과 미·중 전력 비교

(단위: 척)

구분	2023	2030
① 재래식 잠수함(SS)	47	46
② 원자력추진 공격 잠수함(SSN)	6	14
③ 원자력추진 탄도미사일 잠수함(SSBN)	6	8
중국 잠수함 전력 총계 (①+②+③)	59	68
미국 잠수함 전력 총계	71	58
중국 대비 미국 잠수함 전력 (미국 기준)	+12	-10

* 출처: 이하 자료를 바탕으로 저자가 작성(Ronald O'Rourke, 2025, pp. 8-11, 24; Mark F. Cancian, 2024, p. 24; NTI, 2024).

또 다른 미국의 싱크탱크, 헤리티지 재단(The Heritage Foundation) 역시 미국의 잠수함 전력 부족 문제를 지적한다. 이들 보고서에 따르면, 미국은 다수의 수정주의 국가가 동시에 난립하는 상황에서 이에 대응할 잠수함 전력의 양적 부족에 직면하고 있으며, 중국 견제를 위해서 오커스(AUKUS) 국가와의 추가적인 협력을 필요로 한다(Alex Velez-Green, et al., 2024, pp. 21, 31). 이러한 배경에서, 미국은 전략적 이해관계에 따라 동맹 및 파트너 국가들과 추가적인 잠수함 관련 협력에 나설 수 있다. '21년 미국이 호주에 원자력추진잠수함 지원을 결정한 것도 이와 같은 맥락에서 이루어졌기 때문이다(조재욱, 2023, pp. 96-98). 더 나아가, 보고서는 미국이 북한 핵 위협에 대응하기 위해서 한국 및 일본과 추가적인 핵 옵션을 검토해야 한다고 주장한다(Alex Velez-Green, et al., 2024, p. 35). 이는 현재의 확장억제 체제를 넘어, 동북아 지역 내 전술핵 재배치 혹은 핵공유 가능성을 시사하는 것이다. 여기에 더해, 중국의 핵전력 증강도 미국이 동북아시아에서의 핵 옵션을 강화하는 명분으로 작용할 수 있다(부형욱, 2023, p. 136). 중국은 1960년 핵 개발 이후 유지해 온 '최소억제(minimum deterrence)' 전략에서 탈피하여, 2019년경부터 ICBM, SLBM, 전략폭격기 등 핵전력을 확대하며 점진적으로 '중증도(moderate) 핵억제' 전략으로 나아가고 있다(Bruce W. Bennett, et al., 2023, pp. 28-29). 미 국방부는

현 추세대로라면 중국이 2030년까지 최소 1,000기의 핵탄두를 보유할 것으로 전망한다(Department of Defense, 2022, p. 4). 설상가상으로, 러시아가 New START(신 전략무기 감축 협정) 탈퇴 후 핵탄두를 증강할 경우, 동북아 핵 불균형은 더욱 심화될 것이다(이창위 외, 2025, p. 107). 결론적으로, 미국의 잠수함 전력 부족과 동북아 핵전력의 불균형 심화는 미국의 핵전략 조정을 초래할 수 있다. 그 결과로서, 한국의 SSBN 도입이나 핵 옵션 강화가 현실적인 논의로 부상할 수 있고, 궁극적으로 SSBN 기반 핵공유 체제 또한 하나의 전략 대안으로서 고려될 수 있다.

핵 옵션 강화에 대한 일본의 요구 또한 핵공유 체제의 실현 가능성을 높이는 요인 중 하나다. 한국이 단독으로 미국과 핵공유를 추진하는 것보다, 일본과 공조하여 요구할 경우, 미국을 설득할 수 있는 명분과 당위성이 더욱 강화될 수 있다(박휘락, 2020, pp. 54-55, 64-65). 일본은 미일동맹의 핵 옵션 강화에 긍정적인 입장을 보여 왔으며, 실제로 이시바 시게루 전 총리는 미·일 핵공유 검토를 제안한 바 있다(정목희, 2024). 이처럼 한·일 양국의 요구와 미국의 전략적 필요가 점차 수렴하는 가운데, 2023년 4월 26일 발표된 ‘워싱턴 선언(Washington Declaration)’을 계기로, 한·미·일 안보협력의 제도화 가능성 또한 증가하고 있다. 이러한 배경에서 국내에서도 ‘비핵국가 확장억제 연대’, ‘인·태지역 핵공유 체제’ 등 새로운 형태의 다자 협력 모델이 논의되고 있으며(박영준, 2023, pp. 24-26), 그 연장선에서 SSBN 기반의 유연한 핵공유 체제 역시 하나의 현실적 핵 옵션으로 다뤄질 수 있다.

종합하면, 최근 안보 환경의 변화로 한국의 SSBN 및 핵공유 체제의 도입 가능성이 점차 확대되고 있다. 미국의 잠수함 전력 교체 주기와 수정주의 국가들의 잠수함 전력 확장을 고려할 때, 미국의 잠수함 전력 부족 문제가 대두되고 있으며, 북·중·러의 핵전력 강화는 동북아 핵 균형의 불안정성을 심화시키고 있다. 이러한 배경 속에서, 동맹국으로서 한국의 역할 증대가 요구되고 있으며, 잠수함 분야에서의 협력과 핵 옵션 강화가 실질적 방안으로 제시되고 있다. 특히, 한·일 간 의견의 수렴과 최근의 한·미·일 안보협력 제도화 추세로, SSBN 기반 핵공유 체제의 실현 가능성은 더욱 증가하고 있다.

3. 소결론

한국은 현재 복잡적이고 중대한 안보 도전에 직면해 있다. 북한의 핵·미사일 위협이 지속적으로 고도화되는 가운데, 미·중 경쟁이 격화되고 있으며, 전 세계적으로 다중 전쟁이 동시에 진행되고 있다. 이로 인해 동맹국인 미국의 관심과 전력의 분산되고 있으며, 북한을 비롯한 수정주의 국가들은 이 틈을 활용해 전략적 공조를 꾀할 수 있다. 한국은 북한에 대한 억제력 강화와 동맹 내 기여 확대라는 전략적 도전 속에서, 자율성을 제고하고 동맹 결속을 강화할 수 있는 새로운 해법의 모색이 요구된다.

이러한 맥락에서 SSBN 도입이 주목된다. 자율성 제고 측면에서 SSBN은 한반도의 지형 조건에 적합한 응징적 억제 수단으로 기능할 수 있으며, 동시에 북한의 SLBM 비대칭 위협에 대응하는 거부적 억제 플랫폼으로도 활용 가능하다. 한편, 안보 환경의 변화로 한국의 동맹 내 역할 강화가 요구됨에 따라, 한국의 SSBN 도입과 이를 기반으로 한 한국형 핵공유 체제의 실현 가능성은 점차 높아지고 있다. 결론적으로, SSBN과 이를 기반으로 한 한국형 핵공유 체제는 실현 가능한 전략 대안으로 부상하고 있으며, 한국은 이를 통해 안보 환경의 전략적 도전을, 동맹 내 자율성을 확대하고 동맹의 결속력을 강화하는 기회로 전환할 수 있다.

IV. SSBN 기반 한국형 핵공유 체제의 전략적 가치

SSBN과 이에 기반한 한국형 핵공유 체제의 도입은 한국의 국방, 동맹, 경제, 외교 등 여러 방면에서 전략적 가치를 가져올 것으로 기대된다. 먼저, 한국의 국방력 제고에 기여할 수 있다. 첫째, SSBN은 비대칭 전략 자산으로서, 한국의 주도적인 전략 수립과 전력 건설을 가능하게 한다. SSBN을 통한 안정적인 억제력 확보는 북핵 억제 구조의 전환을 의미한다. 이는 북한의 비대칭적, 변칙적인 위협으로 인해 주도권 확보에 제약이 있었던 기존 대응 방식의 한계를 극복하고, 한국이 독자적

역량에 기반해 장기적 안보 전략을 설계할 수 있는 기반을 제공한다. 둘째, 향후 다중 전쟁 발발로 미국의 전략 자산이 분산되더라도, 한국은 SSBN을 기반으로 자체 억제력을 유지할 수 있다. 이는 한반도의 억제력이 약화되었다는 ‘잘못된 시그널’을 북한에 전달할 가능성을 방지하며, 설령 북한이 오판하더라도 한국이 이에 자율적이고 적극적으로 대응함으로써, 전략적 동시성을 효과적으로 차단할 수 있다. 셋째, SSBN은 한국 해군의 원해(遠海) 작전 능력을 신장시켜, 한국의 외교 안보 비전인 ‘글로벌 중추 국가(Global Pivotal State)’ 실현에도 기여한다(대한민국 국가안보실, 2023, p. 11). 이는 한국의 해상 수송로 보호와도 직결되며, 무역 의존도가 높은 한국 특성상 핵심 안보 자산이 될 수 있다.

다음으로, 한미동맹의 관점에서도 SSBN은 여러 전략적 이점을 제공한다. 첫째, SSBN은 생존성이 높은 제2격 보복 능력을 통해 확장억제 구조를 실질적으로 보완하며, 이는 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 신뢰도를 높이는 데 기여한다. 특히 확장억제 강화에 대한 국내의 목소리가 커지는 가운데, SSBN 기반 한국형 핵공유 체제는 한·미 간 핵의 공동 운용 가능성을 내포함으로써 확장억제 체제의 결속을 강화하는 현실적인 수단이 될 수 있다. 둘째, SSBN은 한·미 간 정보작전의 핵심 자산으로 활용될 수 있다. 냉전기 미·소 원자력추진잠수함이 상호 간에 대잠 및 정보작전을 수행한 것과 마찬가지로, 한국의 SSBN 역시 북한의 해상 및 수중 활동을 감시, 정찰할 수 있다. 나아가, 미국의 잠수함 전력이 부족할 경우, 한국이 서태평양 등에서 미국의 대잠 순찰 임무를 분담하는 것도 가능하다. 이는 미국 주도의 인·테 전략에 대한 동맹국으로서의 실질적인 기여가 될 것이다.

SSBN 도입은 경제적 차원에서도 매우 가치 있다. 첫째, 한·미 간 SSBN 공동 개발 및 건조는 양국의 산업 역량과 이익을 상호 보완할 수 있다. 한국은 현재 SSBN 건조 역량이 제한적이고, 미국은 잠수함을 포함한 함정 건조 및 MRO¹¹⁾ 능력에 부담이 있다. 한국이 미국으로부터 기술 이전 및 공동 개발 방식으로 참여할

11) MRO란 Maintenance, Repair and Operation의 약자로, 유지·보수·운영을 의미한다. 미국이 해양 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는, 해군력의 지속성을 보장하는 MRO가 필수적이며, 특히 작전 지역 인근의 MRO 능력은 전시 작전 지속성과 직결된다는 점에서 한국의 조선 역량은 미국에게 상당한 이익이 된다.

경우 한국은 경제적, 기술적 이익을 달성할 수 있으며, 미국은 신뢰할 수 있는 잠수함 건조 및 유지·보수 파트너 국가를 얻을 수 있다.¹²⁾ 이는 양국 간 호혜성을 증진하고 동맹의 결속을 강화하는 기반이 된다. 둘째, SSBN 관련 기술 협력은 민간 원자력 산업의 성장으로도 이어질 수 있다. 고농축우라늄 등 기술 확보는 한·미 원자력 협정 개정 가능성과 연결되며, 핵심 기술 내재화, 원전 수출, 인재 육성 등 산업적 파급 효과를 유도할 수 있다. 또한, 국내에서 SSBN 건조 및 MRO가 이루어질 경우, 조선 산업 및 지역 경제에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

다음으로, SSBN은 정치, 외교 분야에서도 전략적 가치를 갖는다. 첫째, SSBN은 한국의 대북 협상력을 제고하는 레버리지(leverage)가 될 수 있다. 북한이 실질적 ‘핵보유국(nuclear power)’으로 평가받는 상황에서(연합뉴스, 2025b), SSBN 및 핵공유는 북핵 협상에 유리한 지렛대로 작용할 수 있다 (김국현, 2022, p. 142). 아울러 미국의 인도·태평양 전략에 한국이 기여도를 높이는 방식은 중국과 러시아에 대해 북한의 제재를 요구하는 전략적 메시지로도 활용 가능하다. 둘째, SSBN 기반 한국형 핵공유 체제는 상시 배치형인 NATO식 핵공유보다 외교적, 정치적 부담이 적다. 한반도 비핵화 원칙과 NPT 규정을 최대한 지켜, 북핵 폐기 주장의 명분을 유지할 수 있다. 또한, 핵을 역내로 반입하지 않음으로써, 중국과 러시아의 반발을 최소화하고 불필요한 역내 긴장 고조를 방지할 수 있다. 국내적으로도 여론의 반발과 소모적 논쟁으로부터 비교적 자유로울 수 있다.

마지막으로, SSBN 기반 한국형 핵공유 체제는 미국 입장에서도 상당한 전략적 이익이다. 첫째, 핵 비확산 체제를 유지할 수 있다. 미국이 이란의 핵 시설을 직접적으로 타격한 상황에서, 한국의 독자 핵무장을 용인하기는 어렵다. 한편, 한국의 핵 옵션 강화 요구 또한 계속해서 배제할 수 없다. 이런 상황에서 한국형 핵공유 체제는 핵무기의 즉시적인 공여 없이도 동맹국의 안보 요구를 충족시키는 절충안이 될 수 있다. 이는 미국의 비확산 정책 및 국제 비확산 체제와도 정합성을 이룬다. 둘째, 미국의 재정 부담과 국제 안보 환경의 변동성이 심화되는 상황에서 핵공유는

12) CSIS 연구 보고서는 미국이 부족한 역량을 확충하기 위해, 동맹의 역량을 충분히 활용하고 역할을 분담해야 한다고 주장한다(Mark F. Cancian, 2024, p. 28).

실질적인 억제 효과를 유지하면서도 미국의 부담을 경감시키는 효율적 수단이다. 안보 환경이나 정치적 요인으로 인해, 주한미군 병력 철수나 전시작전권 전환 등 중대한 변화가 발생하더라도, SSBN과 핵공유 체제는 확장억제력의 보완적 역할을 수행하고, 동맹 신뢰를 유지하는 장치가 될 수 있다.

V. 도입의 전제조건과 운용방안

SSBN 기반 한국형 핵공유 체제는 전략적으로 높은 잠재력을 지니고 있으나, 이를 구현하기 위해서는 여러 과제를 선결해야 한다. 그중에서도 가장 우선되는 과제는 한국이 SSBN을 확보하는 것이다(조비연, 2022, p. 47).¹³⁾ 단순 구매도 가능하지만, 건조 및 MRO 체계 구축까지 고려한다면 미국과의 기술 협력이 필수적이다. 미국이 한국의 조선 분야 협력을 필요로 하는 상황에서, 이를 레버리지로 활용하여 협력을 점진적으로 확대해나가는 협상력이 필요하다(반길주, 2025, pp. 12-13).¹⁴⁾ 특히, 미·중 경쟁의 격화 속, 중국의 해군력 강화와 미국의 잠수함 전력 감소가 맞물리는 2030년경은 한국이 SSBN을 확보할 수 있는 최적의 기회가 될 수 있다.¹⁵⁾ 한편, SSBN 기반 한국형 핵공유 체제를 안정적으로 운영하기 위해 필요한 SSBN 수량에 대해서도 다양한 분석이 제기되고 있다. 부형욱(2023, p. 131)은 SSBN이 괌과 동해를 순환하는 수중전력 기반 핵공유 모델임을 제시하며, 이를

13) 조비연(2022, p. 47)은 재래식 디젤 잠수함은 잠항기간의 제한과 소음으로 인한 은닉성의 한계로 핵공유에 부적합하여, 핵공유를 위해서는 SSBN 확보가 선제되어야 한다고 주장한다.

14) 뛰어난 조선 역량을 갖춘 한국은 미국에게 잠수함 협력의 매력적인 파트너가 될 수 있다. 2025년 6월 12일, 미국이 호주와의 원자력추진잠수함 계약을 ‘재검토’ 중이라는 사실이 공개되었다(김희정, 2025). 현재 미국은 잠수함 전력 부족 문제에 직면한 상황에서, 대만 분쟁의 발발 가능성 등을 고려해, 생산된 원자력추진잠수함을 판매하기보다는 자국 전력으로 활용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 보인다. 이 점을 고려할 때, 향후 미국과의 원자력추진잠수함 협력은 단순 구매 방식보다는 기술 협력 및 생산 분담 형태로 전환될 가능성이 높다. 이 경우, 미국의 필요 수량을 일정 수준 이상 대체 생산할 수 있는 역량을 가진 국가가 우선 협상 대상이 될 가능성이 크며, 한국은 미국의 동맹 및 파트너 국가 중 그 조건을 충족할 수 있는 몇 안 되는 국가 중 하나다. 한국은 이를 레버리지로 활용할 필요가 있다.

15) 사실 SSBN의 건조 소요 시간을 고려하면, 2030년보다 더 이전이 되어야 한다.

위해서 최소 2척의 SSBN이 필요하다고 주장하였다.¹⁶⁾ 그러나 이에 더해 잠수함의 운용-휴식-정비-예비 주기를 고려하면, 최소 5척은 필요할 것으로 예상된다.¹⁷⁾

둘째, 핵공유에 대한 미국과의 긴밀한 협의가 필요하다. 최근 한·미는 ‘핵협의그룹(NCG, Nuclear Consultative Group)’ 창설, 전략 자산의 한반도 전개 확대 등 확장억제의 상당한 발전을 이루었다. 하지만 한국의 요구에도 불구하고, 확장억제가 핵공유로 진전되지는 않았다(신규진·손효주·문병기, 2023). 핵 공약 남발 시 발생할 수 있는 문제점들을 고려하여 바이든 정부가 속도를 조절한 것으로 보인다. 한편, 상술한 바와 같이, 현재의 변화된 안보 환경은 한국형 핵공유의 가능성을 더욱 열어주고 있다. 여기에 더해 미국 정부의 재정 감축과 트럼프 대통령의 거래주의적(transactional) 성향으로 인해, 주한미군 감축과 강화된 핵 옵션의 교환 가능성이 제기된다. 북한에 대한 억제력이 약화되지 않도록 관리하는 가운데, 이러한 전략 환경의 변화를 기회로 활용하는 지혜가 요구된다.

셋째, 핵 공여를 위한 핵무기 보관시설 구축이 필요하다. 유사시 한국이 핵을 공여받기 위해서는 한반도 인근에 미군 핵 시설이 존재해야 한다(부형욱, 2023, p. 128). 괌은 한국 입장에서 핵을 공여받기 가장 적합한 곳으로 평가되며, 미국의 입장에서도 인·태 전략상 활용 가치가 높은 곳이다. 현재는 핵 보관시설 구축 계획이 없더라도, 향후 북·중·러의 핵탄두 수가 증가하여, 동북아에서 핵 또는 전쟁 억제력이 약화되고 있다고 판단될 경우, 괌은 핵무기 배치에 있어 우선적 검토 대상이 될 것이다. 따라서 한국은 국제 정세와 미국의 전략 변화를 기민하게 포착하고, 자국의 이익을 극대화할 수 있도록 동맹국을 설득해 나가야 한다. 가령, 핵공유의 일환으로 괌 핵무기 보관시설 구축 비용을 한국이 분담하는 방안도 고려할 수 있다(부형욱, 2023, p. 129).

넷째, ‘전략적 소통(Strategic Communication)’이 필요하다. 억제는 실질적인 능

16) 한국과 괌 기지에 각 1척을 배치 후, 상호 순환하는 방식으로 운용하기 위해서 2척을 제시하였다(부형욱, 2023, p. 131).

17) 박휘락(2021, p. 121)은 영국과 프랑스의 사례를 들며, 잠수함 1척을 운용할 시에, 운용-휴식-정비-예비를 고려하여 4척이 필요함을 제시하였다. 결국, 위의 부형욱의 주장과 더해서 괌과 동해 2개 기항지에 운용할 경우, 최소 5척이 필요할 것으로 예상된다(항해 2척-휴식-정비-예비).

력 못지않게 상대방에게 능력과 의지를 인식시키는 것이 중요하다(Michael J. Mazarr, 2018, pp. 8-10). 북한이 한국의 제2격 보복이 실제로 이행되지 않을 것이라 판단하는 순간, 역제는 실패할 수 있다. 따라서, 한국이 SSBN 기반 핵공유 체제를 채택할 경우, 북한에 이를 명확히 인식시키는 전략적 소통이 필요하다. 이와 함께, 중국과 러시아에 대한 전략적 소통 또한 중요하다. 한국의 SSBN 도입은 북한의 핵·미사일 위협에 대한 불가피한 조치임을 설명하고, 불필요한 역내 긴장 고조를 방지해야 한다. 또한, 이를 계기로 중·러가 북한 문제에 협력할 수 있도록 설득하는 외교적 노력이 필요하다.

이러한 과정을 통해, 한·미 양국이 협의에 성공할 경우, SSBN 확보는 다음과 같은 단계에 의해 추진될 수 있다. 1단계로 한·미가 SSBN 기반 한국형 핵공유 체제 채택을 선언하고, SSBN 건조를 위한 기술 협력을 시작한다. 동시에 한국의 SSBN이 건조되는 시점까지 미국이 인도-태평양사령부에 SSBN 자산을 추가 배치하고 운용한다. 2단계로, 한국이 SSBN을 건조하여 실전 투입함으로써, 2030년부터 퇴역하는 미국 SSBN을 순차적으로 대체한다. 최종적으로 SSBN 건조가 완료될 경우, 한국이 동해, 서태평양 등 일부 지역을 전담하여, 미국의 SSBN을 대체한다.

한국이 SSBN 5척을 확보할 경우, 다음과 같은 작전 운용이 가능해진다. 평시에는 동해안과 괌 인근 해역에서 각각 1척씩을 운용하며, 북한 잠수함에 대해 탐지, 추적, 견제 등 대잠작전과 정보작전을 수행한다. 이때, 기존의 재래식 잠수함은 서해와 남해에서 대잠작전을 수행함으로써 성능에 따른 역할 분담이 가능하다. 전시 또는 위기 고조 상황에서는 괌 인근에서 운용 중인 SSBN이 미국으로부터 핵탄두와 SLBM을 공여받아 잠항함으로써, 응징적 억제력을 발휘하고, 유사시에는 제2격 보복 공격을 실시한다(부형욱, 2023, pp. 129-131).

2021년 5월 22일 한·미 미사일 사거리 지침 종료로 한국은 보다 높은 수준의 핵공유 체제를 구상할 수 있는 기반을 갖추었다. 이전까지는 사거리와 탄두 중량 제한으로 인해 장거리 미사일 운용에 제약이 있었으나, 현재는 한국이 자체적으로 수천 킬로미터급 미사일을 개발, 배치할 수 있는 법적, 기술적 환경이 마련되었다(민병권, 2021). 이에 따라, 한국은 평시에는 잠수함을 원해에서 운용하고, 유사시에

는 평양을 포함한 북한 전역을 원거리에서 정밀타격할 수 있다. 미국과 핵공유가 협의될 경우, 한국은 괌이나 하와이 등에서 핵탄두를 공여받아, 이를 현무 IV-4 등 SLBM에 탑재하여 발사할 수 있다. 이와 같은 방식은 한국이 핵을 직접 보유하지 않은 상태에서 구상할 수 있는 가장 주도적인 핵공유 체제로,¹⁸⁾ 높은 수준의 정치적, 기술적 제약을 수반하지만, 그에 상응하는 강력한 억제력과 실행력을 확보할 수 있는 방안으로 평가된다.

VI. 결론

국제 안보 환경은 북한의 핵·미사일 능력 고도화, 미·중 전략 경쟁 격화, 그리고 다중 전쟁의 동시 지속 등으로 인해 갈수록 복잡하고 불안정해지고 있다. 이러한 전략적 도전에 직면한 한국은 억제력의 실효성을 유지하면서도, 자율성과 한미동맹 내 역할을 강화하는 새로운 대안을 필요로 한다. SSBN은 한국의 자율성을 증대하고, 북한에 대한 응징적, 거부적 억제를 발휘할 수 있는 복합 전략자산으로서 필요성을 갖는다. 또한, 안보 환경의 변화에 따라 그 실현 가능성 또한 점차 현실화되고 있다.

SSBN과 한국형 핵공유 체제가 가져올 전략적 가치는 다층적이다. SSBN 확보는 확장억제의 실효성을 제고하고, 강력한 억제 효과를 발휘함으로써 국방력 강화에 기여할 수 있다. 이는 한국이 능동적이고 유연한 억제 전략을 구사하는 전략적 전환점이 될 것이다. 또한, SSBN 기반 핵공유 체제를 통하여 한미동맹의 결속과 신뢰가 강화될 수 있으며, 한·미 간 기술 협력 확대, 국내 조선 및 원자력 산업 발전, 해양 방위산업 역량 증대 등 추가적인 부가 가치 또한 창출할 것으로 기대된다. 나아가 SSBN은 한국이 글로벌 중추 국가로 도약하기 위한 핵심 수단으로, 국가의 정체성과 지정학적 위상을 한층 강화하는 기반이 될 수 있다.

18) 조비연(2022, p. 46)이 제시한 ‘독일식·영국식 혼재형’ 핵 공유 체제 중 ‘한국 주도형’에 해당한다. 이를 위해서는 미측의 저위력 핵탄두를 한국의 SLBM에 결합하고, 수중에서 핵무기활성화승인 코드(Permissive Action Link)를 수신하는 기술적 문제도 해결해야 한다(부형욱, 2023, p. 133).

SSBN이 확보될 경우, 평시에는 북한 SLBM 위협에 대한 거부적 억제 전력으로서 대응하고, 위기 시에는 미국으로부터 핵탄두를 공여받아 응징적 억제 전력으로서 역할을 수행할 수 있다. 이를 실현하기 위해서는 최소 5척의 SSBN 확보가 필요하며, 미국과의 핵공유 협의, 핵 보관시설 확보, 전략적 소통 등이 필수적이다.

SSBN 기반 한국형 핵공유 체제는 중대한 정치적, 기술적 도전을 수반하는 것이 사실이다. 그러나 국제 안보 환경의 변동성 또한 인식해야 한다. 최근 점증하는 안보 환경의 복잡적 도전을 고려할 때, 그 필요성과 타당성은 점점 더 명확해지고 있다. 미국 잠수함 전력의 감소, 중국 해군의 현대화와 핵전력 증강, 지역 분쟁의 연쇄적 격화, 러·우전쟁 장기화에 따른 북·러 결속 심화와 이 과정에서의 북한 군사력 고도화 등 국제 정세는 향후 전략 환경이 결코 한국에 낙관적이지 않으며, 더 이상 시간을 유예할 수 없음을 시사한다. 특히, SSBN의 장기 건조 기간을 고려할 때, 지금이야말로 장기적 전략 구상과 포석이 요구되는 시점이다.

SSBN은 미래 한국 안보 전략의 핵심 자산이다. 그 도입과 한국형 핵공유 체제의 채택은 한국이 현재 직면하고 있는 복합적 안보 환경의 위기를 극복하고, 국방 역량의 획기적 개선을 이끄는 결정적 전환점이 될 수 있다. 이는 단순한 전력 강화 차원을 넘어, 한국이 독자적 전략 주체로 도약하는 데 핵심 기반이 될 것이다. 국제 안보 환경의 현재와 미래에 대한 정확한 진단과 함께, SSBN과 이를 기반으로 하는 한국형 핵공유 체제의 도입에 대한 본격적 논의와 정책적 결단이 절실히 요구된다.

논문 접수: 2025년 5월 31일
논문 수정: 2025년 9월 20일
게재 확정: 2025년 9월 24일

참고문헌

- 고도에·윤상호. (2023. 8. 10.). “김정은, 서울·계룡대 가리키며 ‘전쟁준비 공세적으로.’” 『동아일보』.
- 김국현. (2022). “NATO식 핵 공유를 통한 미국의 확장억제 강화 필요성.” 『국가전략』 2022년 제28권 2호, pp. 133-134, 142.
- 김동석. (2025. 5. 22.). “‘주한미군 전략 변화 오나...대만 유사시 활용 가능성.’” 『매일신문』.
- 김동은. (2023). “‘위협균형’ 이론을 통한 동맹형성과 강대국 경쟁의 상호관계 분석: 오커스(AUKUS)의 원자력 추진 잠수함 기술 이전 결정을 중심으로.” 『국가전략』, 제29권 3호, pp. 57-59.
- 김법현·김덕기. (2017). “북한의 비대칭 공세전략 확장과 한국의 대응전략: 잠수함발사탄도미사일(SLBM)위협을 중심으로.” 『한국동북아논총』, 제84호, pp. 176-178.
- 김태현·이성훈. (2020). “트럼프 시대 미군의 전력 운용개념 연구: ‘전 지구적 운용모형(GOM)’과 ‘동적 전력운용(DFE)’을 중심으로.” 『국가안보와 전략』, 제20권 2호(통권 78호), pp. 83-84.
- 김희정. (2025. 6. 12.). “‘우리도 부족한데 핵잠수함 왜 줘?’...미국 ‘오커스 협정’ 깨나.” 『머니투데이』.
- 대한민국 국가안보실. (2023). “국가안보전략(2023).” 대한민국 대통령실.
- 문병기·김기용. (2023. 3. 15.). “오커스 첫 대면회의... 美 ‘호주에 핵잠수함 5대 판매.’” 『동아일보』.
- 민병권. (2021. 5. 23.). “탄도미사일 사거리 제한 해제 불구... ‘핵잠수함 도입으로 고슴도치 전략 완성해야.’” 『서울경제』.
- 박영준. (2023). “인도-태평양 지역 비핵국가들의 확장억제 연대구상: 한국과 일본의 핵억제 정책 유사성과 연대 가능성을 중심으로.” 『국가전략』, 제29권 2호, pp. 24-26.
- 박휘락. (2020). “한반도 ‘핵균형(Nuclear Balance)’에 대한 탐색적 검토.” 『통일전략』, 제20권 제3호, pp. 54-55, 64-65.
- _____. (2021). “나토 ‘핵공유(nuclear sharing)’ 체제의 현황과 동북아시아 도입에 관한 시론적 분석.” 『국가전략』, 제27권 1호, pp. 119-123.
- 반길주. (2025). “한미동맹과 조선협력: K-조선의 대미 레버리지 순기능 추적.” 『新亞細亞(신아세아)』, 32권 1호(2025년 봄), pp. 12-13.
- 배학영. (2016). “북한 SLBM 상쇄(Offset)방안: 전력건설을 중심으로.” 『국방연구』, 제59권

- 제4호, pp. 81, 92.
- 부형욱. (2023). “북핵 고도화 대응전략 구상: 한국형 핵공유 옵션과 핵 협상에의 활용.” 『국방연구』, 제66권 제4호. pp. 110, 113, 128-131, 133, 136.
- 브루스 W. 베넷·최강·코르테즈 A. 쿠퍼·브루스 E. 벡톨·고명현·그레고리 S. 존스·차두현·양욱. (2023). “한국에 대한 핵보장 강화 방안.” (DRR-A2612-1-Asan). RAND·아산정책연구원.
- 설인효. (2024). “다중 전쟁 동시 지속 상황과 한국의 안보 전략.” 『평화연구』, 2024년 가을호, pp.44-46, 50-52, 55-56, 60-61.
- 손한별·설인효. (2023). “미국의 확장억제 강화방안: 북한 전술핵 위협과 한미 통합 핵억제를 중심으로.” 『국가 안보와 전략』, 제23권 2호, pp.3, 18-19.
- 신규진·손효주·문병기. (2023. 4. 29.). “美 “워싱턴 선언, ‘사실상 핵공유’ 아니다”... 韓 정부 설명과 온도차.” 『동아일보』.
- 연합뉴스. (2025a. 1. 7.). “북한, 신형 극초음속 중장거리 탄도미사일 시험발사 진행.” 『연합뉴스』.
- _____. (2025b. 1. 21.). “트럼프 ‘김정은은 이제 핵보유국...나는 그와 잘 지내.’” 『연합뉴스』.
- 유상범. (2018). “위협과 동맹 인식에 관한 연구: 동맹분리(decoupling)효과를 중심으로.” 『국제정치연구』, 제21집 2호, p. 46.
- 이수형. (2023). “한국형 핵공유체제 구축 모색: 이론과 실재.” 『통일정책연구』, 제32권 1호, pp. 111-112.
- 이시영. (2025. 1. 24.). “‘북핵 대응 한국의 선택’ 물었더니... “자체 핵무기 개발” 39% 달해.” 『문화일보』.
- 이은영. (2025. 4. 28.). “러시아·북한, 北 우크라인 파병 인정... ‘북·러 조약 이행.’” 『조선일보』.
- 이윤철·류해성. (2018). “북한 SLBM 비대칭위협에 대한 한국해군의 대응방안.” 『국방연구』, 제61권 제2호, pp. 93-99.
- 이창위·박영준·손재탁·조비연. (2025). 『기रो에 선 북핵 위기』. 서울: 박영사.
- 이철재. (2025. 9. 17.). “軍 “러, 핵잠수함용 원자로 올해 북한에 넘겨준 듯.” 『중앙일보』.
- 이하원. (2025. 5. 21.). “한국, 미국의 동북아 방어선에서 제외되나: 트럼프, 김정은·시진핑과 협상에 주한미군 카드 내놓을 수도.” 『월간조선 뉴스룸』.
- 장준섭. (2020). “전쟁 패러다임의 전환에 따른 잠수함의 역할 변화에 대한 고찰.” 『STRATEGY21』,

- 통권 46호(2020년 봄 제23권 1호), pp. 111-112.
- 정목희. (2024. 9. 30.). “日 차기 총리 이시바 ‘아시아판 나토 창설... 핵무기 공유·도입 검토해야.’” 『헤럴드경제』.
- 정성장. (2024. 7. 22.). “한국의 핵잠재력·핵잠수함 확보 필요성과 한·미·일 협력방안.” 『쿠키뉴스』.
- 정인환. (2022. 5. 27.). “유엔 안보리에서 대북 제재 결의안 처음으로 부결됐다.” 『한겨레』.
- 조남훈·이호령·손효중. (2018). “핵억제 전략의 시대적 변화 방향과 한반도 적용.” (안 18-4160). 한국국방연구원.
- 조비연. (2022). “영국식·독일식 핵공유체제와 한미 확장억제에 대한 시사점.” 『국방정책 전문연구시리즈』, 2022-01호, pp. 11, 45-47.
- 조재욱. (2023). “한국의 핵잠수함 도입의 국제정치적접근과 가능성 탐색: 미중 패권경쟁 구조 속의 한국외교전략 한계를 중심으로.” 『국제정치연구』, 제26집 1호, pp. 86, 95-98, 104-105.
- YTN. (2023. 3. 28.). “北, 새 핵탄두 전격 공개...김정은 ‘위력한 핵무기생산 박차.’” 『YTN』.
- Alex Velez-Green & Robert Peters. (2024). “The Prioritization Imperative: A Strategy to Defend America’s Interests in a More Dangerous World.” The Heritage Foundation.
- Department of Defense. (2022). “2022 Nuclear Posture Review.” Department of Defense.
- Gian Gentile & Yvonne K. Crane & Dan Madden & Timothy M. Bonds & Bruce W. Bennett & Michael J. Mazarr & Andrew Scobell. (2019). “Four Problems on the Korean Peninsula: North Korea’s Expanding Nuclear Capabilities Drive a Complex Set of Problems.” RAND.
- IISS. (2025). *The Military Balance 2025*. London, UK: Routledge.
- Mark F. Cancian. (2024). “Security in the Western Pacific: Building Future Capabilities in the Time of AUKUS.” CSIS.
- Michael J. Mazarr. (2018). “Understanding Deterrence.” RAND.
- NTI. (2024). United States Submarine Capabilities. NTI (<https://www.nti.org/analysis/articles/united-states-submarine-capabilities/#:~:text=Total%20Submarines%20in%20Fleet%3A%2071%203%201%20Ballistic,4%20Diesel-electric%20attack%20submarines%20%28SSKs%29%3A%200%20%EA%B8%B0%ED%83%80%20%ED%95%AD%EB%AA%A9>)(검색일: 2025. 5. 21.).

- Ronald O'Rourke. (2025). "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities — Background and Issues for Congress." Congressional Research Service.
- SIPRI. (2024). *SIPRI Yearbook 2024: Armaments, Disarmament, and International Security*. New York, USA: Oxford University Press.
- Song Sang-ho. (2025. 5. 3.). "(LEAD) Hegseth orders crafting of 2025 defense strategy to prioritize allies' burden sharing, China deterrence." 『YONHAP NEWS AGENCY』.
- The White House. (2022). "National Security Strategy(2022)." The White House.